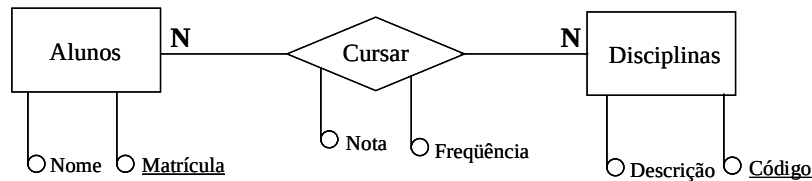


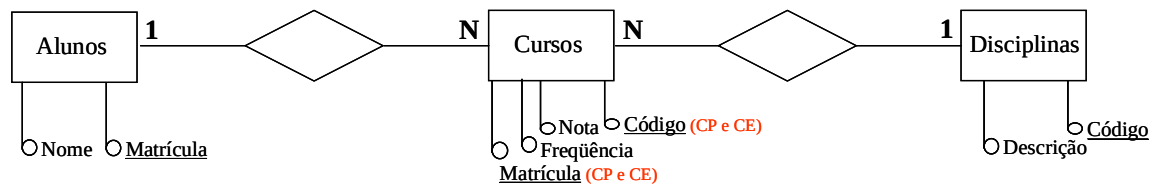
DECOMPOSIÇÃO DE RELACIONAMENTOS

a) Relacionamento N:N

Exemplo:



Relacionamento decomposto:

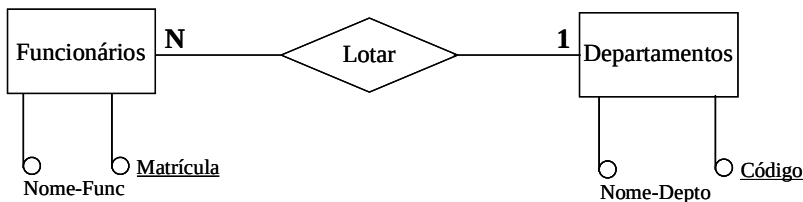


Para o caso apresentado acima, o relacionamento *Cursar* irá virar uma nova entidade, que terá o nome de *Cursos*. Esta entidade terá como atributo identificador ou **Chave Primária (C.P.)**, os atributos identificadores (**Matrícula** e **Código**) das entidades *Alunos* e *Disciplinas* envolvidas. Terá também como atributos, todos os que já existiam no relacionamento. No exemplo, *Frequência* e *Nota*.

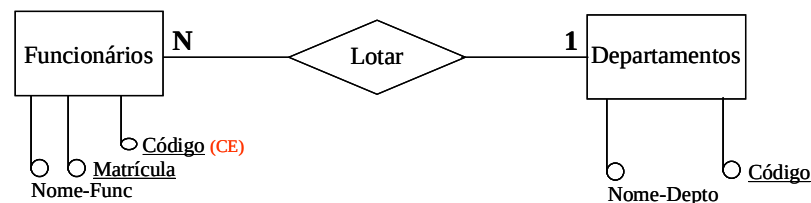
Obs.: Os atributos **Matrícula** e **Código**, da nova entidade *Cursos*, também desempenharão o papel de **Chave Estrangeira (C.E.)**.

b) Relacionamento 1:N

Exemplo:



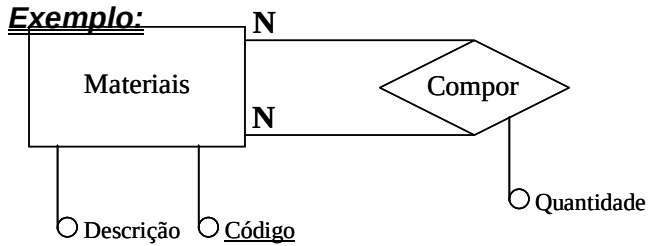
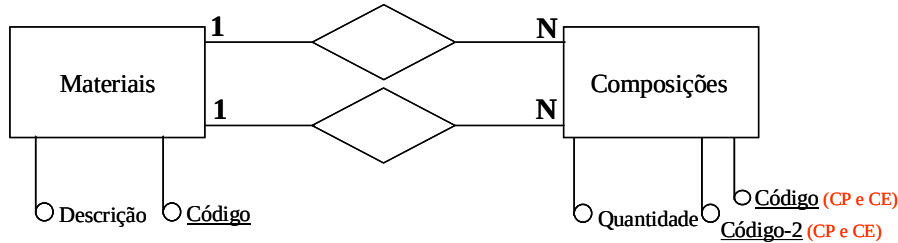
Relacionamento decomposto:



Para o caso apresentado acima, a entidade com cardinalidade N, no caso *Funcionários*, carregará o identificador da outra entidade.

O atributo **Código**, que é chave primária da entidade *Departamentos*, irá desempenhar o papel somente de **Chave Estrangeira (C.E.)** na entidade *Funcionários*.

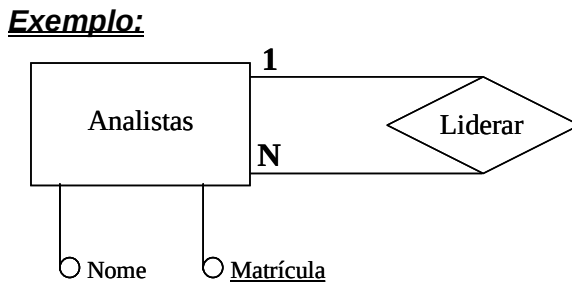
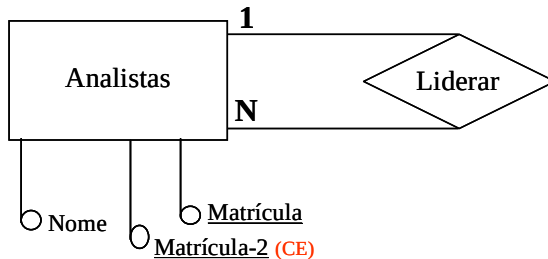
c) Auto-Relacionamento N:N

**Relacionamento decomposto:**

Para o caso apresentado acima, será criada uma nova entidade (*Composições*) para implementar o relacionamento, contendo além dos atributos originais do relacionamento, o atributo identificador da outra entidade envolvida e o atributo identificador novamente, com um diferenciador. No caso, o atributo *Código_2*.

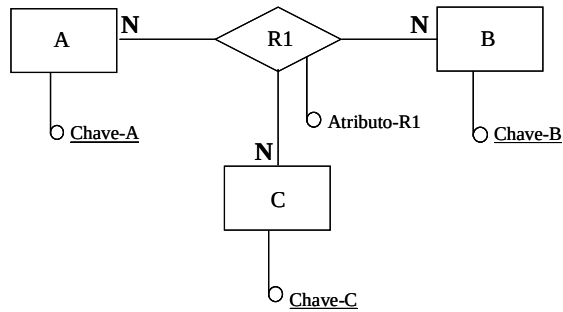
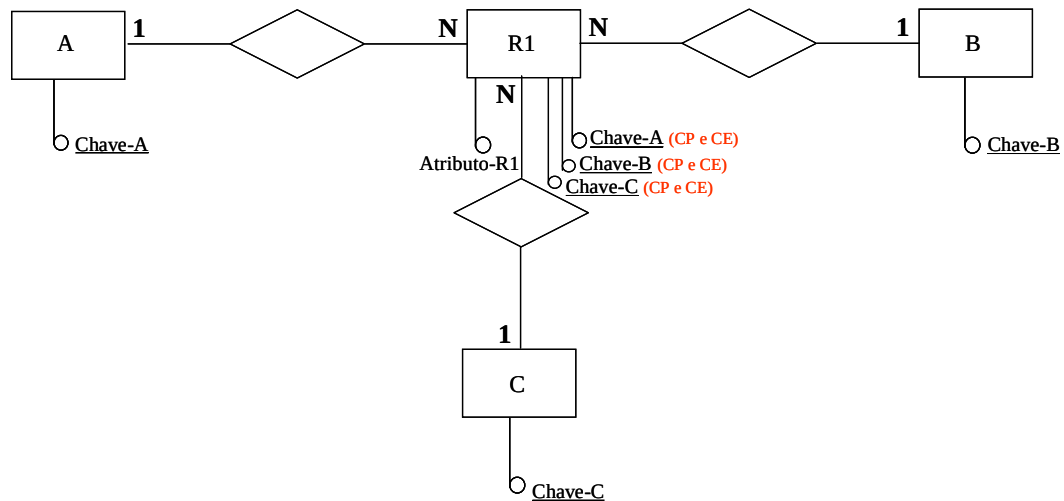
Obs.: Os atributos ***Código*** e ***Código_2***, da nova entidade *Composições*, desempenharão o papel de **Chave Primária (C.P.)** e **Chave Estrangeira (C.E.)**.

d) Auto-Relacionamento 1:N

**Relacionamento decomposto:**

Para o caso apresentado acima, a entidade original (*Analistas*) conterá o atributo identificador novamente, com um diferenciador. No caso, o atributo ***Matrícula_2***, que desempenhará o papel somente de **Chave Estrangeira (C.E.)**.

e) Relacionamentos Múltiplos

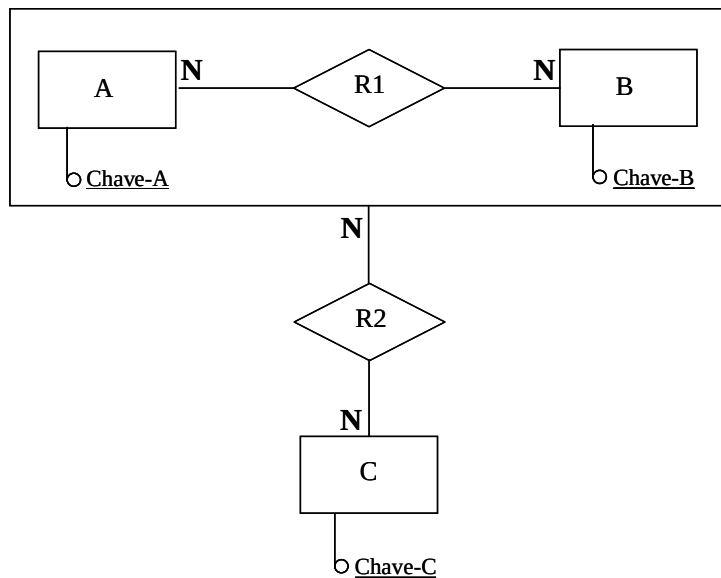
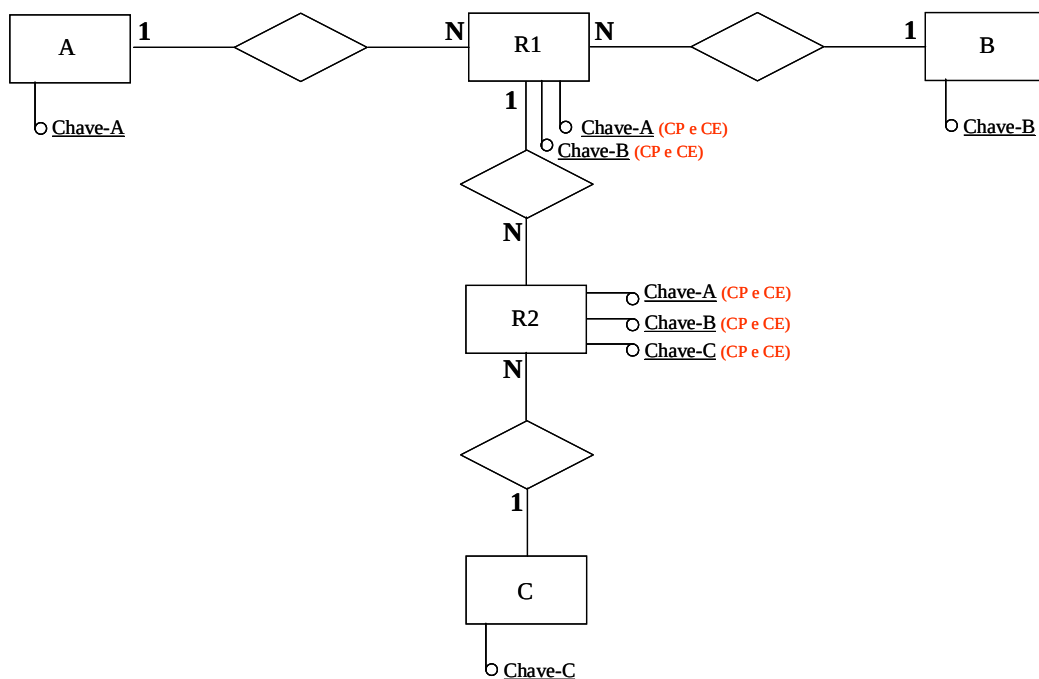
Exemplo:Relacionamento decomposto:

Para o caso apresentado acima, será criada uma nova entidade (R1) para implementar o relacionamento, que conterá, além dos atributos do relacionamento, os identificadores das entidades envolvidas.

Observações:

- Os atributos **Chave_A**, **Chave_B** e **Chave_C**, da nova entidade **R1**, desempenharão o papel de **Chave Primária (C.P.)** e **Chave Estrangeira (C.E.)**.
- Para o caso de Relacionamentos Múltiplos, qualquer cardinalidade diferente de N:N:N, o relacionamento decomposto será o mesmo.

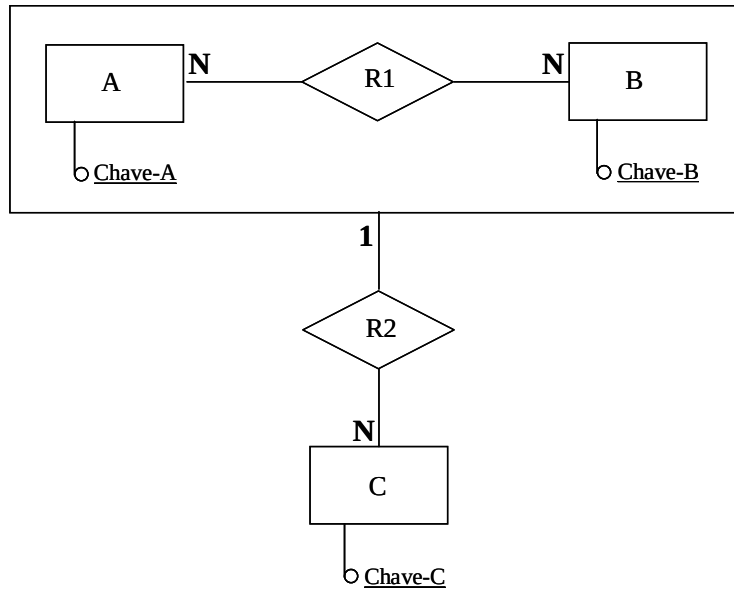
f) Relacionamentos com Agregações

Exemplo:Relacionamento decomposto:

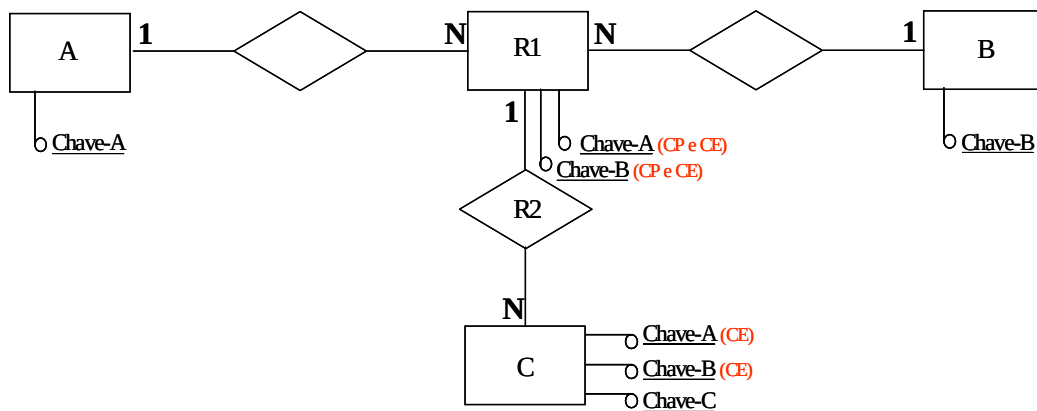
Para o caso apresentado acima, cada relacionamento irá gerar uma entidade que conterá os atributos já existentes, além dos atributos identificadores das entidades envolvidas.

Obs.: Os atributos **Chave_A** e **Chave_B**, da nova entidade **R1**, desempenharão o papel de **Chave Primária (C.P.)** e **Chave Estrangeira (C.E.)**. Os atributos **Chave_A**, **Chave_B** e **Chave_C**, da nova entidade **R2**, também desempenharão o papel de **Chave Primária (C.P.)** e **Chave Estrangeira (C.E.)**.

Outro Exemplo:



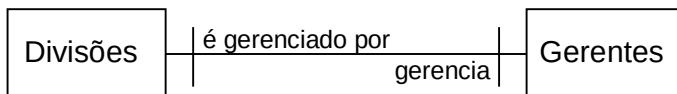
Relacionamento decomposto:



OUTRA METODOLOGIA PARA REPRESENTAÇÃO DO MODELO DE ENTIDADES RELACIONADAS (MER)

Alguns autores adotam outro tipo de metodologia para a representação do MER. A seguir mostraremos o modelo apresentado por Chris Gane no livro Desenvolvimento Rápido de Sistemas.

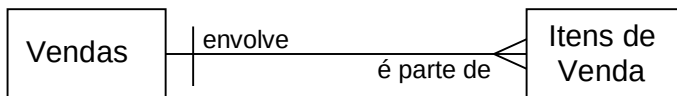
a) Relacionamentos 1:1



“Cada *Divisão* é gerenciada por um e apenas um *Gerente*”.

“Cada *Gerente* administra/gerencia uma e apenas uma *Divisão*”.

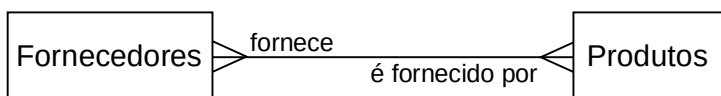
b) Relacionamentos 1:N



“Cada *Venda* envolve um ou mais *Itens de Venda*”.

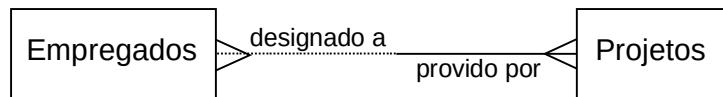
“Cada *Item de Venda* é parte de apenas uma *Venda*”.

c) Relacionamentos N:N



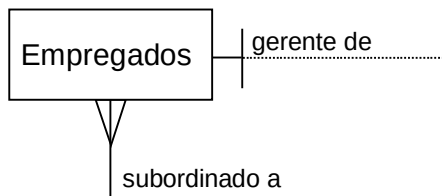
“Cada *Fornecedor* fornece um ou mais *Produtos*”.

“Cada *Produto* é fornecido por um ou mais *Fornecedores*”.

d) Relacionamento Opcional

“O *Empregado* pode (ou não) ser designado para um ou mais *Projetos*”.

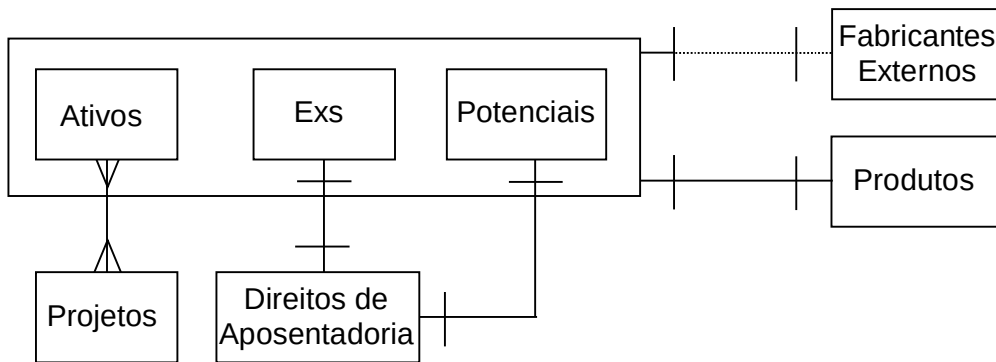
“O *Projeto* é (deve ser) provido para um ou mais *Empregados*”.

e) Auto Relacionamento

“Um *Empregado* pode ser o gerente de um ou mais *Empregados*”.

“Um *Empregado* sempre está subordinado a outro *Empregado*”.

f) Subtipos e Supertipos de entidades



Corresponde
a

